

BLM121-NYP Proje Ödevi Raporu

İsim:Ali Uçar
Öğrenci no:24360859022

1. Proje Amacı

Bu proje java dilini kullanarak yapılan bir banka hesap yönetimi simulasyonunu barındırmakta ve kalıtım,kapsülleme gibi işlevlerden faydalanmaktadır.Projede banka personeli,müşteriler, vadesiz hesaplar, yatırım hesapları ve kredi kartları gibi varlıklar nesne yönelimli mantık doğrusunda kendilerine uygun paketler içerisinde ayrı sınıflar olarak kurgulanmış ve kendi aralarında gerekli bağlantıları yapabilecek şekilde yapılandırılmıştır.Aynı şekilde hesaplar arası para transferi, bakiye kontrolü, kredi kartı limit yönetimi ve borç ödeme işlemleri de oluşturulan nesnelerde dinamik olarak gerçekleştirilmiştir.

2.Proje Genel yapısı

Proje modülerlik gözetilerek proje dökümanında belirtilmiş 5 paket olacak şekilde yapılandırılmıştır.Bunların içine de kendi görevlerine ayrılmış sınıflar konulmuştur(Şekil 2.1).Paketler ve sınıflar şu şekilde özetlenebilir:

- `com.bank.app.people` :İnsan varlıklarını içerir.İçerisindeki "Kişi" sınıfı,"Musteri" ve "BankaPersoneli" sınıflarına kalıtım yoluyla özelliklerini aktarır.
- `com.bank.app.accounts` :Finansal hesapları yönetir."BankaHesabi","VadesizHesap" ve "YatirimHesabi" üst sınıfları tarafından genişletilmiş ve özelleştirilmiş işlem yetenekleri kazandırılmıştır.
- `com.bank.app.cards` :Kredi kartı tahsisi,limit ve güncel borç takibinin yapıldığı "KrediKarti" sınıfını barındırır.
- `com.bank.app.service` :Nesneler arası veri akışını birleştirir, müşteri özetlerinin ve hesap dökümlerinin formatlı bir şekilde kullanıcıya sunulmasını sağlayan "BankaService" sınıfını içerir.
- `com.bank.app.main` :Test senaryolarının diğer paketlerdeki sınıflar çağırılarak yürütüldüğü "main" sınıfını içerir.

```
> bin
> lib
✓ src / com / bank / app
  ✓ accounts
    J BankaHesabi.java
    J VadesizHesap.java
    J YatirimHesabi.java
  ✓ cards
    J KrediKarti.java
  ✓ main
    J Main.java
  ✓ people
    J BankaPersoneli.java
    J Kisi.java
    J Musteri.java
  ✓ service
    J BankaService.java
```

Şekil 2.1

3.Proglamlamada takip edilen prensipler

- Sınıf değişkenleri private erişim belirleyicisi ile tanımlanarak veri gizliliği (kapsülleme) sağlanmıştır. Dışarıdan veri okuma ve yazma işlemleri yalnızca getter ve setter metotları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.(Örnek:Şekil 3.1)
- Kapsülleme ile hem sınıflar daha modüler hale gelmiş hem de kafa karışıklığı önlenmiştir.Sınıflar birbirlerini import ederek ve extends ile miras alarak katmanlı yapı sağlanmış oldu.(Örnek:Şekil 3.2)
- Projede çeşitli yerlerde dinamik rastgele sayılar kullanılmıştır."Personel ID", "Müşteri Numarası" ve "Kredi Kartı" numaraları, java.lang.Math kütüphanesinin rastgele sayı üretim fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuş ve yüksek boyutlu sayılar long veri tipine dönüştürülerek bellek taşması (overflow) sorunları engellenmiştir.

```
private String hesapTürü;  
//getter  
public String getHesapTürü() {  
    return hesapTürü;  
}  
//setter  
public void setHesapTürü(String hesapTürü){  
    this.hesapTürü=hesapTürü;  
}
```

Şekil 3.1

```
import com.bank.app.accounts.BankaHesabi;  
import com.bank.app.accounts.VadesizHesap;  
import com.bank.app.accounts.YatirimHesabi;  
import com.bank.app.cards.KrediKarti;  
import java.util.ArrayList;  
public class Musteri extends Kisi {
```

Şekil 3.2

```
//random müşteri no  
musteriNumarasi=((long)(Math.random()*Math.pow(10,13)))+"";
```

Şekil 3.3

4.Test Senaryosu ve Ekran Çıktıları

Ana sınıf üzerinden yürütülen test senaryosunda öncelikle sisteme yeni bir müşteri kaydedilmiş, bu müşteriye rastgele IBAN numaraları ile vadesiz ve yatırım hesapları tanımlanmıştır.Vadesiz hesaba yatırılan bakiye üzerinden yatırım hesabına transfer işlemi gerçekleştirilmiş; ardından müşteriye tahsis edilen kredi kartının borcu, vadesiz hesap bakiyesi kullanılarak başarıyla ödenmiştir.İşlem sonrasında bakiye kontrolleri sağlanarak hesap silme metotları test edilmiştir.(Çıktı:Şekil 4.1)

```
~/Masaüstü/java/Yeni Klasör/NYP proje Ali UÇAR-24360859022
• > /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-26-openjdk/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /home/aucorp/Masaüstü/java/Yeni Klasör/NYP\ proje\ Ali\ UÇAR-24360859022/bin com.bank.app.main.Main
Müşteri Özeti:
ad:Ali soyad:Uçar email:24360859022@ogr.btu.edu.tr telefon no:5523623 müşteri no:8775695215051 hesap sayısı:2 kredi kartı sayısı:1
Hesaplar:
- iban:TR5737803364132 bakiye:3500.0, Hesap türü: vadesiz
- iban:TR8546704110366 bakiye:3500.0 hesap türü:yatırım
Kredi Kartları:
- kart no:9361267600436 limit:10000.0 güncel borç:2500.0 kullanılabilir limit:7500.0
Lütfen öncelikle bakiyenizi başka bir hesaba aktarınız.
Müşteri Özeti:
ad:Ali soyad:Uçar email:24360859022@ogr.btu.edu.tr telefon no:5523623 müşteri no:8775695215051 hesap sayısı:1 kredi kartı sayısı:1
Hesaplar:
- iban:TR8546704110366 bakiye:6000.0 hesap türü:yatırım
Kredi Kartları:
- kart no:9361267600436 limit:10000.0 güncel borç:1500.0 kullanılabilir limit:9500.0
```

Şekil 4.1

5.Proje BAğlantıları

Proje kapsamında yazılan tüm kaynak kodlar Github'a ve işleyişine dair video ise Youtube'a yüklenmiştir.İlgili linkler aşağıda yer almaktadır.

- **Github linki:**https://github.com/AUCorporation/BLM121_24360859022_AliUcar
- **Youtube linki:**<https://youtu.be/s9FFvqNt9G0>